53

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · МАГНИТ ӨРІСІ

Магнит өрісі

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Параллель екі сымнан бір бағытта ток өтсе, олар тартыла ма, тебіле ме? Неге?

_____

_____



сызықтар N-нан шығып, S-ке кіреді

2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Шексіз түзу ток	**А.** Магнит өрісін қозғалыстағы зарядтар (токтар) тудырады; магнит индукциясы B (Тл) – күштік сипаттама.
2. Бір бағыттағы токтар тартылады, қарама-қарсы	**Б.** Бұрғы (оң бұранда) ережесі бойынша.
3. Бағыты	**В.** Тебіледі: $F/l = \mu_0 I_1 I_2/(2\pi d)$.
4. Тогы бар шарғының магнит өрісі	**Г.** $B = \mu_0 I/(2\pi r)$; дөңгелек ток центрінде: $B = \mu_0 I/(2R)$; $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$B = \mu_0 I/(2\pi r)$$

Белгі	Шама	Бірлігі
B	магнит индукциясы	Тл
μ_0	_____	_____
I	ток күші	А
r	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Магнит өрісі немен тудырылады?**
   - (A) Қозғалыстағы зарядтармен (токпен)
   - (B) Жарықпен
   - (C) Жылумен
   - (D) Тыныштықтағы зарядпен

2. **Тогы бар түзу өткізгіштің өріс сызықтарының бағыты … ережесімен анықталады.**
   - (A) Ленц
   - (B) Кирхгоф
   - (C) бұрғы (оң бұранда)
   - (D) сол қол

3. **Магнит индукциясының бірлігі:**
   - (A) генри
   - (B) вебер
   - (C) тесла
   - (D) фарад

4. **Электромагниттің магнит өрісін күшейту үшін:**
   - (A) Орам санын азайту керек
   - (B) Мыс өзек салу керек
   - (C) Ток күшін арттырып, темір өзек салу керек
   - (D) Ток бағытын өзгерту керек

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

20 А түзу токтан 10 см қашықтықтағы В?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Радиусы 5 см орамнан 2 А ток өтеді. Центріндегі индукция?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Аралығы 1 см параллель екі сымнан 100 А-ден ток өтеді. 1 м ұзындыққа әсер ететін күш? Неліктен қысқа тұйықталу кезінде шиналар деформацияланады?

Рефлексия · Смайликтер

- ☐ Бәрі түсінікті
- ☐ Сұрағым бар
- ☐ Түсінбедім

Үй тапсырмасы

- A §46; 3 есеп.
- B Компас пен батареямен Эрстед тәжірибесі.
- C Маглев пойыздарының физикасы туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Магнит өрісі. Тогы бар өткізгіштің өзара әрекеттесуі. Ампер тәжірибелері. Магнит индукция векторы. Дөңгелек және шексіз түзу тогы бар өткізгіштердің индукциясы. Бұрғы ережесі

Сәйкестендір: 1 — Г, 2 — В, 3 — Б, 4 — А

Формула $B = \mu_0 I/(2\pi r)$: B — магнит индукциясы, Тл; μ_0 — үйкеліс коэффициенті, ; I — ток күші, А; r — қашықтық, м

Тест: 1 — А, 2 — С, 3 — С, 4 — С

А деңгейі: $B = 4\cdot10^{-5}$ Тл.

В деңгейі: $B \approx 2{,}5\cdot10^{-5}$ Тл.

С деңгейі: $F = 4\pi\cdot10^{-7}\cdot10^{4}/(2\pi\cdot0{,}01) = 0{,}2$ Н/м; қ.т. тогы өте үлкен – күш I^2-қа пропорционал артады.